

vtsimnx**計算モデルと実装フロー**

住宅全館空調シミュレーションの物理モデルと数値解法

住宅の全館空調を評価するには、室間・外気間の圧力と風量、顕熱、湿気、汚染物質濃度、そして空調機の消費電力を、同じ時刻歴の中で一気通貫に扱う必要がある。本書は、vtsimnx がこれらを node と branch のネットワークとして記述し、各物理量の保存則と空調制御を反復的に整合させる方法を、支配方程式と実装の両面から説明する。

項目	内容
対象	vtsimnx v1.7.2
参照実装	Git commit a5081bb
作成日	2026 年 9 月
想定読者	建築環境工学・空調・換気・数値解析に関わる研究者

要旨

vtsimnx は、住宅内の複数室、空調機、外気、壁体等を node と branch で表す時刻歴シミュレーション基盤である。圧力計算で得た体積流量を、熱・湿気・濃度の移流に共通利用し、熱・湿気計算から得る室内状態と空調処理熱量を空調制御および電力モデルへ渡す。空調の ON/OFF、風量、能力制限、吹出絶対湿度が変化した場合は、同一タイムステップを再計算する。この外側反復により、単独の負荷計算や単独の換気計算では表しにくい相互作用を同じ計算系に保持する。

本書で明確にすること

- 各物理領域の支配式、変数、単位、符号規約
- node と branch による一般化と、各 branch 種別の役割
- 時間離散化、非線形圧力解法、疎行列直接解法、厳密時間積分の使い分け
- 圧力－熱－湿気－空調－濃度の計算順序と収束判定
- 理論式と C++ 実装ファイルの対応、および現時点の適用範囲

本書の読み方

本書は、vtsimnx の操作手順だけを並べたマニュアルではない。住宅全館空調の計算について、どの物理量を、どの保存則で、どの順序で解くかを理解し、その考え方とプログラム実装を対応させるための技術解説書である。

初めて読むときは、第 1 章で一気通貫計算が必要な理由をつかみ、第 2 章と第 3 章で node、branch、記号、単位を確認する。次に第 4 章で、人が記述した raw JSON が計算用の回路網へ変換される過程を読む。第 5 章から第 8 章では圧力、熱、湿気、濃度の各保存則を学び、第 9 章と第 10 章で空調制御、潜熱処理、電力計算、連成反復を結び付ける。

数式を読むときは、まず「蓄積 = branch からの流入－流出 + node 内の生成」という共通形を押さえる。最初から行列の添字をすべて追う必要はない。左辺が node に蓄えられる量、右辺が branch を通って移動する量と node 内で発生する量であることを確認し、その後で各章の係数と単位を対応させると理解しやすい。

用語	本書での意味	身近な見方
node	圧力、温度、絶対湿度、濃度を保持する計算点	部屋、外気、壁の内部、空調機
branch	二つの node を結び、移動量を決める要素	開口、隙間、ダクト、壁、発熱源

用語	本書での意味	身近な見方
容量	状態の変わりにくさを表す係数	熱容量が大きい部屋や壁は温度がゆっくり変わる
収束	反復前後の差と保存則残差が許容範囲に入る事	計算値が変わらず、流入と流出も合う状態

内容

章	内容
1	開発背景と対象範囲
2	node と branch による統一的モデル化
3	記号と単位
4	入力から出力までの処理
5	圧力・換気回路網
6	熱回路網
7	湿気回路網
8	濃度計算
9	空調制御と電力量
10	連成計算と収束
11	実装構成と出力
12	検証方針・適用範囲・限界

1 開発背景と対象範囲

1.1 全館空調で必要になる一気通貫計算

住宅の全館空調では、空調対象室だけでなく、廊下、床下、階間、吹抜け、ダクト、外気などを介して空気と熱が移動する。したがって、室温だけを所与として空調負荷を求める方法では、漏気・機械換気・室間移流・潜熱・空気質・機器効率の相互作用を切り離してしまう。vtsimnx は、次の五つの量を共通の時刻歴とネットワーク上でつなぐことを目的として設計されている。

領域	主な未知量・出力	他領域への作用
圧力・換気	圧力 p [Pa]、体積流量 $\dot{V}$ [m ³ /s]	熱・湿気・濃度の移流量を決定
熱	温度 T [°C]、熱流 q [W]	空調負荷、空気密度、エンタルピーに作用
湿気	絶対湿度 x [kg/kg(DA)]、水蒸気流量 $\dot{m}_x$ [kg/s]	潜熱、全熱、COP の入力に作用
濃度	濃度 c 、濃度フラックス $c\dot{V}$	換気・除去性能、空気質評価
電力	処理熱量 Q [W]、COP [-]、電力 P [W]	期間エネルギー、能力制限、制御状態

1.2 相互作用を切らないことの意味

1. 圧力差と branch 特性から風量を求める。
2. その風量を用いて、空気が運ぶ顕熱・水蒸気・汚染物質を計算する。
3. 温湿度と空調設定から、必要処理熱量、吹出状態、能力制限を評価する。
4. 空調により風量・ON/OFF・吹出湿度・実効設定温度が変われば、同じ時刻を再計算する。
5. 最終的に受理された状態から濃度を更新し、COP と電力を出力する。

この構成では、圧力、熱、湿気、濃度、電力を単に順番に計算するだけではない。空調がネットワーク条件を変える場合に外側反復を行い、同一タイムステップ内で整合を取り直す点が重要である。

1.3 対象と本書の範囲

本書は、v1.7.2 の engine/solver 実装を対象とする。換気、熱、線形湿気回路網、濃度、空調制御、COP・電力推定を説明する。熱の応答係数法は実装されているが、今回の解説対象から除外し、RC 熱回路網と直接解法を中心とする。湿気は、現行ソルバが数値計算する線形湿気容量、換気移流、湿気コンダクタンス、発湿、および実装済みの熱・空調連成に範囲を限定する。

2 node と branch による統一モデル化

2.1 node は状態、branch は移動則

vtsimnx では、部屋、外気、空調機、壁体の内部層、熱容量点などを node として表す。node は圧力 p 、温度 T 、絶対湿度 x 、濃度 c と、それぞれを未知数として解くかどうかを示す calc_p 、 calc_t 、 calc_x 、 calc_c を保持する。node 間を結ぶ branch は、開口、隙間、ファン、伝導、移流、発熱等の構成則を保持する。旧 vtsim の connect に相当する概念は、vtsimnx では branch として整理されている。

$$J_b = f_b(y_s, y_t, u_b)$$

branch b の一般的な構成則。 s と t は source / target node を表す。

ここで J_b は branch を通過する流束、 y_s と y_t は両端 node の状態、 u_b は面積・コンダクタンス・ファン特性・時系列設定等の branch パラメータである。流れの向きが反転する場合、実装は符号付き流量から上流 node を選び直す。

2.2 保存則の共通形

$$\frac{C_i(y_i^{n+1} - y_i^n)}{\Delta t} = \sum_{j \rightarrow i} J_{j \rightarrow i}^{n+1} - \sum_{i \rightarrow k} J_{i \rightarrow k}^{n+1} + G_i^{n+1}$$

node i に対する蓄積 = 流入 - 流出 + 生成の一般形。

領域	y_i	C_i	J	G_i
圧力	p	定常扱い	$\dot{V}$	固定流量等
熱	T, h	C^T	q	発熱 [W]
湿気	x	C^x	$\dot{m}_x$	発湿 [kg/s]
濃度	c	V	$c \dot{V}$	発生 [個/s 等]

一般式は四つの部分に分けて読む。左辺は node に蓄えられる量の時間変化、第 1 項は流入、第 2 項は流出、第 3 項は node 内の生成である。流入が流出と生成の合計より大きければ状態量は増え、逆なら減る。容量が大きいほど、同じ流入超過でも状態量の変化は小さい。

定常計算では蓄積項をゼロとし、 $\sum J_{in} - \sum J_{out} + G = 0$ を満たす状態を求める。時刻歴計算では、前時刻の状態から新時刻の状態へ進める。

熱だけでなく湿気にも蓄積がある。熱容量が温度変化に対する熱エネルギーの勾配であるのと同様、湿気容量は絶対湿度変化に対する保有水分量の勾配として働く。空気 node では、明示的な湿気容量

がない場合に乾き空気質量 ρV を容量として用いる。これにより、熱・湿気とも同じ『容量 + branch 流束 + 生成』の枠組みで説明できる。

2.3 熱と湿気を同じ保存則で読む

熱と湿気は、異なる現象に見えるが、回路網としての骨格は同じである。どちらも node に状態量を蓄え、branch を通して隣の node と交換し、node 内の発生源を加える。違いは、保存する量、状態量、branch 係数の単位にある。

比較しやすいよう、後退 Euler 法の時刻添字を省略し、新時刻で評価する右辺を同じ順序に並べる。温度増分と絶対湿度増分は、それぞれ前時刻から新時刻までの変化である。

$$C_i^T \times \frac{\Delta T_i}{\Delta t} = \sum_j G_{ij} \times (T_j - T_i) + \sum_j \dot{m}_{j \rightarrow i} \times c_p \times (T_j - T_i) + q_{gen,i}$$

熱では、伝導・対流・放射を熱コンダクタンスと温度差の積で表し、換気移流では乾き空気質量流量に定圧比熱と温度差を掛ける。これにより各項の単位は熱流 W になる。

$$C_i^x \times \frac{\Delta x_i}{\Delta t} = \sum_j k_{ij} \times (x_j - x_i) + \sum_j \dot{m}_{j \rightarrow i} \times (x_j - x_i) + g_i$$

湿気では、絶対湿度そのものが乾き空気 1 kg 当たりの水蒸気質量を表す。そのため、換気移流は乾き空気質量流量と絶対湿度差の積だけで水蒸気流量 kg/s になり、熱の式にある定圧比熱は現れない。

保存則での役割	熱	湿気
状態量	T	x
容量	C_i^T	C_i^x
branch の移動	$G_{ij} \times (T_j - T_i)$	$k_{ij} \times (x_j - x_i)$
換気による移流	$\dot{m}_{j \rightarrow i} \times c_p \times (T_j - T_i)$	$\dot{m}_{j \rightarrow i} \times (x_j - x_i)$
node 内の生成	$q_{gen,i}$	g_i

従来の記述で式の形が異なって見えたのは、熱側では伝導、移流、発熱を熱流 q としてまとめ、湿気側では移流と湿気コンダクタンスを展開して示していたためである。本質的な差ではない。本書では、まずこの共通形を理解し、その後の熱章と湿気章で各現象固有の扱いを詳しく読む。

2.4 branch の種類

ネットワ ーク	branch 種別	物理的意味	主なパラメータ
換気	simple_opening	開口のオリフィス流れ	α, A
換気	gap	隙間・漏気のべき乗則	a, n
換気	fan	圧力－風量特性を持つ送風機	$p_{max}, p_1, q_1, q_{max}$
換気	fixed_flow	所定の体積流量	vol [m ³ /s]
換気	pressure_loss	ダクト摩擦・局部抵抗	$\lambda, L, D, \Sigma \zeta, A$
熱	conductance	両端温度差による伝導	G [W/K]
熱	advection	換気流量による熱移流	$\dot{V}, \rho, c_p, h$
熱	heat_generation	機器・人体・日射等の発熱	q_{gen}
熱	response_conduction	履歴を持つ二端子伝熱	本書では説明を省略

ネットワ ーク	branch 種別	物理的意味	主なパラメータ
湿気	moisture_condu ctance	絶対湿度差による水分移動	k_x
湿気	humidity_genera tion	発湿・蒸発・外部供給	g
濃度	airflow + eta	移流とフィルタ除去	$\dot{V}, \eta$

3 記号と単位

3.1 状態量・流量

記号	名称	単位	備考
p	圧力	Pa	node の静圧
Δp	branch 両端の全圧力差	Pa	静圧差と高さによる項を含む
V	node 容積	m^3	空気の蓄積・濃度更新に使用
$\dot{V}$	体積流量	m^3/s	上付き点は時間微分、すなわち体積/時間を表す
$\dot{m}$	質量流量	kg/s	空気密度と体積流量から換算
T	温度	$^{\circ}\text{C}$	温度差は K と同じ数値
x	絶対湿度	$\text{kg}/\text{kg}(\text{DA})$	乾き空気 1 kg 当たりの水蒸気質量
c	汚染物質濃度	個/ m^3 等	発生量と整合する任意の濃度基準
q, Q	熱流・処理熱量	W	1 秒当たりのエネルギー量
P	消費電力	W または kW	solver 出力は W、ac_spec 内はモデル依存で kW 項あり

3.2 物性・構成パラメータ

記号	名称	単位
ρ	空気密度	kg/m^3
c_p	定圧比熱	$\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$
h	湿り空気比エンタルピー	$\text{J}/\text{kg}(\text{DA})$
g	重力加速度	m/s^2
α	流量係数	-
A	開口・流路面積	m^2
a	隙間流量係数	$\text{m}^3/(\text{s}\cdot\text{Pa}^{(1/n)})$

記号	名称	単位
n	隙間流れ指数	-
G	熱コンダクタンス	W/K
C^T	熱容量	J/K
k_x	湿気コンダクタンス	kg/s
C^x	湿気容量	kg/(kg/kg)
β	濃度の沈着・一次減衰率	1/s
η	フィルタ除去率	-
Δt	タイムステップ	s
ε	収束・受理許容値	対象量に対応

注：濃度 c は、個数濃度、質量濃度、無次元比など、発生量と一貫した基準で使用できる。現行実装のコメントは発塵量を個/s、濃度フラックスを個/s 相当としている。異なる基準を用いる場合も、 c 、生成量、出力フラックスの単位系をそろえる必要がある。

4 入力から出力までの処理

4.1 データ処理の全体像

一般的な建築温熱シミュレーションでは、壁・窓・室・外気条件・内部発熱・設備運転を人が理解しやすい形で入力し、それを計算機が解ける熱回路網へ変換する前処理が必要になる。vtsimnx では、人が記述する入力を raw JSON (Python からは辞書) と呼び、builder が solver 用の node/branch モデルへ変換する。この変換は単なるファイル読み込みではなく、建築要素の展開、時系列の整形、単位と型の確認、不足する計算フラグの推定を担う。したがって、物理ソルバと同じく再現性を左右する重要な計算段階である。

段階	処理	主な責務
1 ユーザー入力	raw_config	建物・空調・スケジュール等を可読な JSON/Python 構造で記述
2 builder	solver_config の構築	node/branch 展開、RC 層 node の追加、空調枝の構成、入力検証
3 C++ solver	時刻歴計算	ネットワーク構築、各物理ソルバ、空調外側反復、診断
4 artifact	schema + binary	キー順を schema.json に記録し、float32 時刻歴を系列別に出力
5 client	結果の復元	schema に従い、node/branch 名と時系列データを対応付ける

4.2 raw JSON の役割と主な入力

raw JSON は、建物を最初から行列として記述させるのではなく、室、外気、壁体、開口、換気経路、発熱・発湿、空調などの意味を保ったまま入力するための中間表現である。builder は元データを深いコピーとして保持し、変換後の項目追加がユーザー入力そのものを変更しないようにしている。

トップレベル項目	記述する内容	builder での主な処理
simulation	開始・終了時刻、時間刻み、計算設定	時系列長と solver の時間設定を確定
nodes	室、外気、壁内点等の状態と境界条件	node 型、初期値、計算対象 p/T/x/c を整理

トップレベル項目	記述する内容	builder での主な処理
ventilation_branches	隙間、開口、ダクト、ファン等	圧力差一体積流量則をもつ branch に展開
thermal_branches	熱伝導、熱伝達、日射・放射等	温度差一熱流則をもつ branch に展開
surfaces	面積、方位、層構成、室側・外気側条件	壁体層 node、熱抵抗・熱容量、境界熱流へ展開
heat_source / humidity_source	人体・機器等の発熱、発湿と配分	熱源 branch、湿気生成 branch を追加
aircon	制御対象、吸込・吹出、設定、能力、機種	空調 node と吸込・吹出 branch、制御条件を構成
builder	展開法、未知項目の扱い、出力指定	変換方針と validation の厳しさを選択

記述を簡潔にする補助構文もある。キー中の「||」以降はコメント、「&&」は同形 node の複製、「A->B->C」は連続する branch の展開に用いられる。branch の片端を空欄にした場合は、builder が自動追加する void node に接続される。これらは入力上の省略表現であり、solver へ渡る時点では明示的な node と branch に変換されている。

4.3 builder の変換順序

変換順序には意味がある。たとえば surface を展開して壁体 node を作らなければ、放射発熱の配分先や熱容量 branch を定義できない。また aircon を展開した後で、制御対象 node の湿度・濃度計算フラグを吸込・吹出 node へ伝播させる必要がある。実装の主要な順序は次のとおりである。

1. parse_all で simulation、nodes、換気 branch、熱 branch、surfaces、aircon の基本記述を読み、名前、型、時系列を正規化する。
2. surfaces を処理し、壁体の各層を熱抵抗と熱容量をもつ node/branch 網へ展開する。日射、夜間放射、室内表面間放射に必要な branch も構成する。
3. heat_source と humidity_source を処理する。対流発熱は室 node へ、放射発熱は表面積等に応じて surface 側へ配分し、発湿は湿気生成 branch として追加する。
4. 湿気を扱う必要のある node を伝播させ、aircon を空調 node、吸込 branch、吹出 branch、および制御条件へ展開する。

5. 指定された thermal_mass と moisture_capacity を容量 node/branch へ展開し、各 node の p 、 T 、 x 、 c の計算フラグを接続関係から自動設定する。
6. validation で必須項目、型、重複キー、参照先、未知項目を検査し、solver が受け取る solver_config を生成する。

4.4 建築要素から計算回路への展開

raw JSON の surfaces は、壁、床、天井、ガラスを人が理解しやすい建築要素として記述するための入力である。solver は surfaces を直接解かない。builder の process_surfaces が、各 surface を温度 node と熱 branch に分解し、既存の室 node と外気 node を含む熱回路網へ追加する。本書では既定の RC 展開を説明対象とする。

4.4.1 surface から対流と放射の回路を生成する

一つの surface は、室 node、室内側表面 node、壁体内部 node、室外側表面 node、外気または隣室 node の順に接続される。raw JSON では面積、層構成、室内側・室外側の熱伝達率を与え、builder が次の処理を行う。

1. 室 node と室内側表面 node の間に、subtype が convection の熱 branch を追加する。コンダクタンスは面積と室内側対流熱伝達率の積である。

$$G_{conv,i} = A \alpha_i, \quad G_{conv,o} = A \alpha_o$$

2. 各材料層について、熱伝導率、厚さ、面積から伝導 branch を作り、容積比熱と体積から求めた熱容量を隣接する層 node に配分する。u_value だけを与えた場合も、室内側対流、壁体伝導、室外側対流の三つの branch と二つの表面 node に展開する。

3. 室外側表面 node と外気または隣室 node の間に、subtype が convection の熱 branch を追加する。したがって、表面熱伝達抵抗を含む一連の回路が raw JSON から自動的に作られる。

4. すべての surface を展開した後、同じ室に面する室内側表面 node を集める。

add_surface_radiation が有効なら、各表面对の間に subtype が radiation の熱 branch を追加する。これは室空気と表面を結ぶ branch ではなく、表面同士を結ぶ branch である。

$$G_{rad,mn} = \frac{\alpha_r(A_m A_n)}{\sum_l A_l}$$

ここで、放射熱伝達率の既定値は $4.7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ であり、両面の長波放射率 0.9 を含む。分母に室内表面積の総和を置くことで、各表面对の面積を用いた線形化放射コンダクタンスとする。ガラスを対象から外すかどうかは add_surface_radiation_exclude_glass で選べる。

5. solar があれば吸収日射を heat_generation branch として表面へ加える。nocturnal または night_radiation があれば、室外側表面から失われる長波放射を負の heat_generation として追加する。これらを加えた node と branch が solver_config の nodes と thermal_branches へ連結される。

この順序が重要である。先に表面 node と伝導・対流 branch を作ることで、後から追加する日射、夜間放射、室内表面間放射の作用先が定まり、熱ソルバはすべてを同じ node と branch の保存則で扱える。

熱容量だけが与えられた場合、builder は容量保存用の node を追加し、時間刻み Δt [s] に対して次式のコンダクタンスをもつ branch を構成する。これは、容量項を solver の branch 形式へ写像するための実装上の表現である。

$$G_{\text{capacity}} = \frac{C^T}{\Delta t}$$

builder が thermal_mass [J/K] を容量 branch のコンダクタンス [W/K] へ変換する関係。

建築・設備の入力	展開後の計算要素	物理的な意味
多層壁 surface	層境界 node + 伝導 branch + 容量	非定常熱伝導を RC 回路として解く
室の thermal_mass	容量 node + 容量 branch	家具等を含む集中熱容量を時間離散式へ組み込む
内部発熱	heat_generation branch	対流成分と放射成分を適切な node へ加える
発湿	humidity_generation branch	水蒸気生成量を湿気収支の右辺へ加える
空調機	aircon node + 吸込・吹出 ventilation branch	制御対象と機器内部状態を分け、外側反復を可能にする

4.5 時系列入力の変換

外気温、在室発熱、設定温度などは時系列で変化する。一方、壁の面積や一定の設定値はスカラーで記述したい。builder は、スカラーまたは要素数 1 の配列を全計算時刻へ展開し、計算時刻数と同じ長さの配列はそのまま受け入れる。それ以外の長さは時刻の対応が曖昧になるためエラーとする。これにより、solver は毎時刻について同じ索引規則で値を取り出せる。

ここで重要なのは、JSON に数値が書かれているだけでは物理量が確定しない点である。圧力 [Pa]、温度 [°C]、絶対湿度 [kg/kg(DA)]、体積流量 [m³/s]、熱流 [W]、時間 [s] など、本書第 3 章に示す単

位系とそろえて入力する必要がある。builder の型検査は単位の物理的妥当性そのものを自動保証するものではない。

4.6 validation と solver_config

validation は、必須項目の欠落、値の型、node/branch の参照関係、重複名などを検査する。未知のキーは既定では警告対象として除去され、厳格モードではエラーにできる。入力ミスを早い段階で止めるため、研究計算では警告ログと builder が出力する node/branch 数も保存しておくことが望ましい。

最終的な solver_config は simulation、nodes、ventilation_branches、thermal_branches、aircon を中心とする明示的な計算モデルである。必要に応じて JSON または gzip 形式へ保存でき、同じ solver_config を再利用すれば、raw JSON の省略表現に依存せず計算条件を追跡できる。

4.7 1 タイムステップの計算順序

1. 時系列プロパティを更新する。 p 、 T 、 x 、 c 、発熱、発湿、発塵、branch 有効/無効、空調モード・要求設定等を当該時刻へ展開する。
2. 空調状態を固定した内側連成で、熱源を合成し、圧力・風量、熱、必要なら湿気と潜熱フィードバックを反復する。
3. 空調制御を評価する。ON/OFF、ダクト式の風量、能力上限、吹出絶対湿度のいずれかが変化すれば外側ループへ戻る。
4. 空調状態が受理された後、最終風量を用いて濃度を更新する。
5. 温度、風量、湿度、濃度、空調処理熱量、COP、電力、収束指標を出力する。

4.8 なぜ濃度は最後に更新するか

現行の濃度 c は空調制御の判定量ではなく、風量・除去率・発生量から従属的に更新される。外側反復の途中で更新すると、受理されなかった仮の風量で濃度を進めることになる。そこで、空調状態と風量が確定した後に一度だけ更新する。一方、湿度 x は潜熱処理量と吹出状態に影響するため、空調評価より前に計算し、吹出 x が変われば外側反復で同時刻へ反映する。

5 圧力・換気回路網

5.1 branch に作用する圧力差

$$\Delta p_b = p_s - p_t - \rho_s g h_s + \rho_t g h_t$$

静圧差と source/target の高さによる静水圧項を含む branch 圧力差。

p_s と p_t は source/target node の圧力 [Pa]、 ρ_s と ρ_t は各 node の空気密度 [kg/m³]、 h_s と h_t は基準高さ [m] である。温度が変わると密度と浮力項が変化し得るため、圧力計算と熱計算は内側連成で反復される。

5.2 開口・隙間・圧力損失 branch

$$\dot{V}_b = \text{sgn}(\Delta p_b) \alpha_b A_b \sqrt{\frac{2|\Delta p_b|}{\rho_b}}$$

simple_opening : 流量係数 α と有効面積 A を用いるオリフィス型の流量式。

この式では、同じ圧力差なら開口面積を 2 倍にすると流量も 2 倍になる。圧力差に対しては平方根で増えるため、 $\dot{V} \propto \sqrt{|\Delta p|}$ である。したがって、圧力差を 4 倍にすると流量は約 2 倍になる。

$$\dot{V}_b = \text{sgn}(\Delta p_b) a_b |\Delta p_b|^{\frac{1}{n_b}}$$

gap : 隙間のべき乗則。 n は通常 1 より大きい指数として与える。

$$K_b = \frac{\lambda_b(L_b)}{D_b} + \sum \zeta_b$$

pressure_loss : Darcy 摩擦と局部抵抗を合成した無次元損失係数。

$$\dot{V}_b = \text{sgn}(\Delta p_b) A_b \sqrt{\frac{2|\Delta p_b|}{\rho_b K_b}}$$

pressure_loss branch の体積流量。

圧力差がほぼゼロの領域では、平方根やべき乗則の微分が発散または不連続になり、非線形解法が不安定になる。実装は小さい圧力差領域を線形化し、関数値と導関数が連続になるよう扱う。fan branch は複数の運転区間を tanh により滑らかに接続する。fixed_flow branch は current_vol [m³/s] をそのまま返し、無効化された branch は 0 とする。

5.3 node の流量収支

$$r_i(p) = \sum_{b \rightarrow i} \dot{V}_b(p) - \sum_{i \rightarrow b} \dot{V}_b(p)$$

calc_p=true の node i における体積流量残差。

$$F(p) = \left(\frac{1}{2}\right) \sum_{i \in \text{calc}_p} r_{i(p)}^2, \quad p^* = \arg \min_p F(p)$$

Ceres Solver に与える非線形最小二乗問題。

未知圧力を持つ全 node の残差を同時にゼロへ近づける。simple_opening、gap、pressure_loss、fan には解析 Jacobian を用い、未知の branch 型に限り中央差分へフォールバックする。解析微分により、圧力差が小さい場合を含めて反復の安定性と計算量を改善している。

$$\max_{i \in \text{calc}_p} |r_i| \leq \varepsilon_V$$

物理的な受理判定。既定の換気収支許容値は $10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$ 。

最適化器が『収束』と報告しても、物理残差が許容値を満たすとは限らない。vtsimnx は、Ceres の相対停止条件と、全 calc_p node の最大絶対流量残差による物理受理判定を分離する。非有限値、対象 node の欠落、残差超過は受理しない。この区別は、厳しい圧力条件や大きく異なる branch スケールを扱う際に重要である。

6 熱回路網

この章では、第 2 章の共通保存則を熱に適用する。状態量は温度、蓄積を決める係数は熱容量である。壁体伝導、表面对流、室内放射、換気移流、発熱は異なる branch 種別として与えられるが、node ごとのエネルギー収支では、すべて熱流として加減される。

6.1 node のエネルギー収支と時間離散化

$$\frac{C_i^T (T_i^{n+1} - T_i^n)}{\Delta t} = \sum_j q_{j \rightarrow i}^{n+1} + q_{gen,i}^{n+1}$$

後退 Euler 法による node i の離散エネルギー収支。

C_i^T は node の熱容量 [J/K]、 T_i^n と T_i^{n+1} は前時刻と新時刻の温度 [°C]、 $q_{j \rightarrow i}^{n+1}$ は branch から node i へ流入する熱流 [W]、 $q_{gen,i}^{n+1}$ は発熱 [W] である。後退 Euler 法では新時刻の未知温度を右辺の流束評価に用いるため、線形 RC 系に対して無条件安定であり、タイムステップが大きい場合でも発散しにくい。ただし、時間刻みが粗いほど過渡応答の数値減衰と時間解像度低下は生じる。

初級者向けには、熱容量 C^T を「温度の変わりにくさ」、熱コンダクタンス G を「熱の通りやすさ」と考えるとよい。単純な一容量系の応答時間の目安は $\tau = \frac{C^T}{G}$ であり、容量が大きいほど遅く、コンダクタンスが大きいほど速く応答する。

6.2 伝導 branch

$$q_{cond,b} = G_b (T_s - T_t)$$

source から target へ正とする線形伝導熱流。

G は branch の熱コンダクタンス [W/K] である。source が target より高温なら q_{cond} は正となり、source node の収支から差し引き、target node の収支へ加える。固定温度 node に接続する項は係数行列の未知項に残さず、既知境界として右辺へ移す。

6.3 換気による熱移流

$$q_{adv,b} = \rho_b c_p \dot{V}_b (T_{up} - T_{down})$$

乾き空気近似の移流顕熱。

$$h(T, x) = c_{pa} T + x(h_{fg} + c_{pv} T)$$

湿り空気比エンタルピーの一例。基準・定数は実装の空気物性関数に従う。

$$q_{adv,b} = \dot{m}_b (h_{up} - h_{down}), \quad \dot{m}_b = \rho_b \dot{V}_b$$

湿りエンタルピー移流を有効にした場合の全熱移流。

実装は符号付き体積流量から上流 node を決める。乾き空気近似では $\rho c_p \dot{V}(T_{source} - T_{target})$ を用いる。simulation.coupling.moist_enthalpy_enabled=true の場合は、上流・下流の絶対湿度を含むエンタルピー差を使い、顕熱と水蒸気が運ぶ熱を一体として評価する。これにより、湿度計算から熱計算への連成が明示的になる。

6.4 RC 壁体と容量の一般化

$$G_i = A \frac{\lambda_i}{d_i}$$

厚さ d_i 、熱伝導率 λ_i 、面積 A の層 i の熱コンダクタンス。

$$C_i^T = A c_{v,i} d_i$$

容積比熱 $c_{v,i}$ を用いる層 i の熱容量。

builder は多層壁を入力すると、層間温度を保持する layer node と conductance branch を追加する。この構成により、室温 node だけでなく壁体内部にも熱を蓄積できる。U 値だけで与える branch は定常的な熱貫流を表すため、別途容量を与えなければ内部熱容量を持たない。湿気についても同じ考え方で、状態 x と湿気容量 C^x 、湿気コンダクタンス k_x を node/branch に割り当てる。

6.5 疎行列直接解法

$$A_T T^{n+1} = b_T$$

熱回路網の線形方程式。未知温度ベクトル T を直接求める。

係数行列 A_T は、容量、伝導、移流、固定温度条件から組み立てる。vtsimnx は KLU または Eigen の SparseLU/LLT/LDLT 等の直接法を選択し、同じ topology と係数パターンを持つ時刻では疎行列構造・記号分解・可能な範囲の数値分解を再利用する。時系列発熱や境界温度だけが変化する場合は主として右辺を更新する。解後には相対残差を確認し、NaN/Inf を受理しない。

6.6 設定温度対象の熱収支を吹出口へ移す方法

全館空調では、温度を合わせたい室（設定対象 node s ）と、空調機の吹出口（aircon node a ）が異なることがある。設定対象の式を単に固定温度式へ置き換えるだけでは、その室が本来満たすべき熱収支が失われ、吹出口温度を決める条件も不足する。vtsimnx は、設定対象と吹出口の二つの行を一組として組み替える。

$$r_s^0 = (A_T^0 T - b_T^0)_s = 0$$

空調拘束をかける前の設定対象 node s の熱収支。 r_s^0 [W] は、容量、伝導、移流、発熱を合計した残差である。

$$A_{T,sj} = \delta_{sj}, \quad b_{T,s} = T_{set}$$

設定対象の行を固定温度条件へ置き換える。 T_{set} [° C] は空調の実効設定温度である。

$$A_{T,aj} = A_{T,sj}^0, \quad b_{T,a} = b_{T,s}^0$$

同時に、元の設定対象行を aircon node a の行へ移す。上付き (0) は行置換前、 e_s は設定対象成分だけが 1 の単位ベクトルを表す。 T_s は固定される一方、吹出口温度 T_a は未知数のまま残るため、疎行列の直接解が T_a を設定室の残差がゼロになる値へ調整する。

吹出口が設定室へ直接給気する単純な場合は、上の操作を次の熱収支として理解できる。

$$r_{s,other} + \rho c_p |\dot{V}_a| (T_a - T_s) = 0, \quad T_a = T_s + \frac{Q_{req}}{\rho c_p |\dot{V}_a|}$$

$r_{s,other}$ [W] は空調以外から設定室へ入る正味熱量で、正なら室を暖める。 $Q_{req} = -r_{s,other}$ と置けば、暖房負荷では $Q_{req} > 0$ となり $T_a > T_s$ 、冷房負荷では $Q_{req} < 0$ となり $T_a < T_s$ となる。吹出口と設定室が別空間でも、間にある node と branch を含む連立方程式を通して同じ条件を満たす。

外側空調ループで ON/OFF、風量、能力上限、吹出湿度または実効設定温度が変わると、この二行を含む熱回路網を同じタイムステップで解き直す。各回の熱計算では設定対象温度を固定しながら、吹出口温度と各室・壁体温度を同時に求める。

7 湿気回路網

湿気回路網は、熱回路網と同じ保存則を水蒸気質量に適用したものである。状態量には相対湿度ではなく絶対湿度を用いる。相対湿度は温度に依存するため保存量にならないが、絶対湿度を乾き空気質量流量と組み合わせれば、換気による水蒸気移動を質量収支として直接記述できる。

7.1 水蒸気質量の保存

$$\frac{C_i^x(x_i^{n+1} - x_i^n)}{\Delta t} = \sum_j \dot{m}_{j \rightarrow i}(x_j^{n+1} - x_i^{n+1}) + \sum_j k_{ij}(x_j^{n+1} - x_i^{n+1}) + g_i$$

絶対湿度 x を状態量とする後退 Euler 型の湿気収支。

C_i^x は湿気容量 [kg/(kg/kg)]、 g_i は発湿量 [kg/s]、 $\dot{m}_{j \rightarrow i}$ は乾き空気基準の移流質量流量 [kg/s]、 k_{ij} は湿気コンダクタンス [kg/s] である。空気 node に moisture_capacity が明示されていればその値を使い、0 以下なら $\rho_{dry}V_i$ を用いる。材料 node 等では、入力した容量により吸放湿に相当する線形蓄積を表現できる。

絶対湿度 x は、乾き空気 1 kg に含まれる水蒸気の質量である。相対湿度は温度によって変わるため、保存則では x を用いる。たとえば、水蒸気量が同じでも空気を冷やすと相対湿度は上がる。空調の結露判定では、吹出温度における飽和絶対湿度と x を比較する。

7.2 移流・湿気伝達・発湿

$$\dot{m}_{x,j \rightarrow i} = \dot{m}_{j \rightarrow i} x_{up}, \quad \dot{m}_{j \rightarrow i} = \rho \dot{V}_{j \rightarrow i}$$

換気による水蒸気移流。上流の絶対湿度を用いる。

$$\dot{m}_{x,ij} = k_{ij}(x_j - x_i)$$

線形湿気伝達 branch。

現行ソルバで moisture_conductance をもつ branch は、種類別に異なる移動式を切り替えず、すべて上式の線形コンダクタンスとして解かれる。本書では、実際に数値計算されるこの線形湿気伝達のみを扱う。発湿は humidity_generation を target node の右辺へ加え、換気流が反転した場合は上流絶対湿度も切り替える。

7.3 行列組立て

$$A_{x,ii} = 1 + \frac{\Delta t}{(C_i^x)(\dot{m}_{out,i} + \sum_j k_{ij})}, \quad A_{x,ij} = -\frac{\Delta t}{(C_i^x)(\dot{m}_{j \rightarrow i} + k_{ij})}, \quad b_{x,i} = x_i^n + \frac{\Delta t}{(C_i^x)} g_i$$

calc_x=true の node に対する湿気方程式の代表的な係数。

$\dot{m}_{out}$ は node から流出する乾き空気質量流量の総和、 $\dot{m}_{j \rightarrow i}$ は node j からの流入、 k_{ij} は node j との湿気コンダクタンスである。既知 x を持つ隣接 node の項は右辺へ移す。こうして得た疎行列 A_x と右辺 b_x を SparseLU で解き、パターンと分解をキャッシュする。

$$\frac{\|A_x x - b_x\|_2}{d_x} \leq \varepsilon_x$$

湿気線形解の相対残差判定。 d_x は $\|b_x\|_2$ と 1 の大きい方。

解が非有限、または許容できない負値を含む場合は失敗とする。丸め誤差程度のごく小さい負値は 0 に切り上げる。このモデルは絶対湿度を主変数とする線形 RC モデルであり、相対湿度依存の材料物性、吸放湿履歴、結露後の液水移動等を直接表すものではない。

7.4 熱との連成

湿気計算から得た x は、空調の潜熱量、吹出絶対湿度、湿り空気エンタルピーに使われる。現行実装では、材料 node との水蒸気移動を潜熱源へ換算する設定、または換気を湿りエンタルピーで評価する設定を選択できる。前者では熱計算→湿気計算→潜熱源更新を内側反復し、 T 、 x および潜熱源の変化が許容値以下になるまで整合させる。両設定は同時には使わない。空調吹出 x が更新された場合は、外側空調ループにより同じタイムステップの湿気移流を再計算する。

8 濃度計算

8.1 一次線形モデル

$$\frac{dc_i}{dt} = k_{1,i} - k_{2,i}c_i$$

well-mixed node i の濃度に対する一次常微分方程式。

$$c_i^{n+1} = \left(c_i^n - \frac{k_{1,i}}{k_{2,i}} \right) e^{-k_{2,i}\Delta t} + \frac{k_{1,i}}{k_{2,i}}$$

係数がタイムステップ内で一定とした厳密更新式。

$$k_{1,i} = \frac{m_i + \sum_j (1 - \eta_{ji}) c_j \dot{V}_{j \rightarrow i}}{V_i}, \quad k_{2,i} = \beta_i + \frac{\sum_k \dot{V}_{i \rightarrow k}}{V_i}$$

生成・流入を表す k_1 と、沈着・流出を表す k_2 。

m_i は発生量 [個/s 等]、 V_i は node 容積 [m^3]、 β_i は沈着・一次減衰率 [1/s]、 η_{ji} は流入 branch のフィルタ除去率 [-] である。流入空気はフィルタ通過後の濃度で加算し、室から流出する空気は室内濃度をそのまま運ぶ。

除去係数が正のときは式 E25 の解析解を用いる。除去係数がほぼゼロなら、 $c^{n+1} = c^n + k_1 \Delta t$ として発生量に比例する線形増加を使う。

発生を止めた後の減衰速度は時定数 $\tau_c = \frac{1}{k_2}$ で理解できる。約 1 時定数で初期値の 37%、約 3 時定数で 5%まで低下する。

厳密更新は、Euler 法に比べて大きな換気回数や長い Δt でも一次系の安定性と非負性を保ちやすい。ただし、node 内完全混合、タイムステップ内係数一定、単一の一次沈着率という仮定に依存する。容積が 0 以下の node では、実装は蓄積 ODE を作らず、流入混合により値を定める。

8.2 計算順序上の位置

濃度は空調外側反復の終了後に更新する。これにより、最終的に受理された換気流量、フィルタ除去率、発塵量だけが時刻 $n+1$ の濃度へ反映される。現行では c が空調や流量にフィードバックしないため、この一方向連成で整合が保たれる。将来、濃度連動換気制御を導入する場合は、濃度を外側制御ループへ含める必要がある。

9 空調制御と電力量

9.1 制御対象と吸込吹出の分離

vtsimnx の空調 node は、設定温度をかける set_node、還気を取り込む in_node、吹出先、外気条件を参照する outside_node を分離できる。通常のルームエアコンでは同一室を指定できる一方、階間空調・床下空調・ダクト式全館空調では、機器の吸込・吹出空間と制御対象室を別にできる。両者の熱的・換気的な接続は別 branch として明示する。

役割	変数	説明
制御対象	set_node	要求設定温度との比較、および ON 時の fixed-row 温度拘束
還気	in_node	入口温湿度と処理熱量計算の基準
吹出	aircon node / out branch	吹出温度・絶対湿度と送風量をネットワークへ供給
外気条件	outside_node	COP モデルの外気温湿度入力

この分離が必要なのは、室温を測る場所と空調機が空気を処理する場所が一致しない全館空調が多いためである。set_node の温度を維持するのに必要な熱量と、in_node から aircon node までの空気が実際に受け取った熱量を区別して計算する。

9.2 空調外側ループの役割

空調は、計算済みの室温を読み取るだけの後処理ではない。運転状態、送風量、実効設定温度、吹出絶対湿度を変更し、それらが換気・熱・湿気の方程式へ戻る。そこで vtsimnx は、空調状態を仮定して物理場を解き、空調判定後に条件が変われば同じ時刻を解き直す。これを空調外側ループと呼ぶ。

$$z_{AC}^{(k)} = \left[s_{on}^{(k)}, \dot{V}^{(k)}, T_{set,eff}^{(k)}, x_{supply}^{(k)} \right]^T$$

外側反復 k で更新する空調状態ベクトルの概念。

1. タイムステップ開始時に、要求設定温度と運転モードをスケジュールから読み込む。実効設定温度は要求値へ戻し、能力探索の bracket を初期化する。
2. 現在の空調状態を固定し、内側連成で圧力、風量、温度、絶対湿度を解く。ここで得る状態は、まだ仮の空調条件に対する解である。
3. 全空調機の ON/OFF を判定する。1 台でも状態が変われば、風量補正や能力判定へ進まず、直ちに内側連成へ戻る。

4. ON/OFF が安定した後、DUCT_CENTRAL の処理熱量連動風量を確認する。風量が変われば換気・熱・湿気が変わるため再計算する。
5. 風量が安定した後、全熱処理量と能力上限を比較し、吹出絶対湿度も aircon node へ適用する。実効設定温度または吹出湿度が変われば再計算する。
6. 変更がなく、熱ソルバの受理条件も満たしたとき、そのタイムステップを受理する。濃度更新と COP・電力計算は受理後の状態を用いる。

再計算理由	変化した量	解き直す理由
OnOffChanged	運転中か停止中か	固定温度条件と空調熱源が変わる
DuctFlowChanged	空調 branch の体積流量	圧力収支と熱・湿気移流が変わる
CapacitySetpointChanged	実効設定温度	能力上限下で成立する室温・処理熱量を求め直す
SupplyHumidityChanged	吹出絶対湿度	同一時刻の室内湿度と潜熱を更新する

$$\max\left(\frac{|\Delta \dot{V}|}{\varepsilon_V}, \frac{|\Delta T_{set,eff}|}{\varepsilon_T}, \frac{|\Delta x_{supply}|}{\varepsilon_x}\right) \leq 1$$

外側ループの受理条件の概念。変化量は各領域の許容値以下であることを要求する。

再計算理由は全空調機について論理和で集約される。処理順は ON/OFF、ダクト風量、能力制限と吹出湿度である。この順序により、停止した機器に対して能力探索を続けることや、古い風量で能力を判定することを避ける。最大外側反復回数までに受理できない場合は、未整合の結果を出力せず計算を停止する。

9.3 運転停止判定と必要負荷

$$Q_{req} = -q_{other,set}$$

set_node を設定温度に維持するための符号付き必要負荷。暖房を正、冷房を負とする。

空調が ON のとき、 set_node の行は実効設定温度を与える fixed row に置き換えられ、元の set_node 熱収支は aircon node（吹出口）の行へ移される（6.6 節）。これにより、設定温度対象の温度を固定したまま、吹出口温度が未知数として調整される。設定温度を保つために空調以外の熱流を打ち消す量が $required_heat_w$ であり、正值は暖房需要、負値は冷房需要を表す。

現在の状態	判定に使う量	考え方
-------	--------	-----

現在の状態	判定に使う量	考え方
ON かつ設定温度近傍	required_heat_w	暖房需要が正なら暖房継続、冷房需要が負なら冷房継続
OFF または負荷未評価	室温と要求設定の差	deadband の外へ出たときに起動
能力制限中	室温と要求設定の差	実効設定を動かした直後の負荷符号反転による ON/OFF 振動を避ける

通常運転の暖房では $Q_{req} > \varepsilon_Q$ 、冷房では $Q_{req} < -\varepsilon_Q$ のとき運転を維持する。ここで許容値は小さな数値振動で頻繁に ON/OFF しないための負荷 deadband である。

遠隔 set でも、6.6 節の二行置換により set_node 温度を固定し、aircon node の吹出口温度を調整してネットワーク全体の熱収支を満たす。ON/OFF 判定用の required_heat_w については、set_node と空調 branch が直接接続されない構成では、還気と吹出のエントルピー差から求めた符号付きコイル処理熱量を用いる。これは、置換後の set_node 行が温度拘束式となり、その行自体の熱収支残差がゼロに見えるためである。

9.4 顕熱潜熱全熱

顕熱は温度を変えるための熱、潜熱は空気中の水蒸気を凝縮・除去するための熱である。冷房では、室温が下がっても除湿が不足する場合があるため、温度差だけから消費電力を求めると処理量を過小評価する。vtsimnx は顕熱と潜熱を別に計算し、その和を全熱として能力判定と acmodel 入力に使う。

$$Q_S = \rho c_p |\dot{V}| |T_{supply} - T_{return}|$$

顕熱処理量の大きさ。モードに対して有効な温度差のみ正として採用する。

$$Q = \dot{m} |h_{return} - h_{supply}| = Q_S + Q_L$$

湿リエントルピー連成時の全熱処理量。

$$\dot{m}_{water} = \rho_{dry} |\dot{V}| \max(0, x_{in} - x_{supply})$$

吸込空気と吹出空気の絶対湿度差から求める凝縮水量。

$$Q_L = \dot{m}_{water} h_{fg}(T_{supply})$$

凝縮水量と蒸発潜熱から求める潜熱処理量。

$$SHF = \frac{Q_S}{Q_S + Q_L}$$

顕熱比。1 に近いほど温度処理が中心で、小さいほど除湿の割合が大きい。

顕熱と潜熱は、暖房・冷房のどちらでも処理量の大きさとして 0 以上で出力する。符号付きの暖房・冷房需要とは用途が異なる。単位を確認すると、凝縮水量 [kg/s] に蒸発潜熱 [J/kg] を掛けるため、潜熱処理量は [J/s]、すなわち [W] になる。

湿りエンタルピー連成を有効にした場合は、吸込と吹出の全エンタルピー差から全熱を先に計算し、平均湿り比熱を用いて顕熱を求め、残りを潜熱とする。この経路では、別の潜熱熱源を同時に加えると二重計上になるため、従来型の潜熱フィードバックを無効にする。

9.5 潜熱処理方式

latent_method	吹出絶対湿度の決め方	用途と注意
rh95	吹出温度で相対湿度 95%となる絶対湿度	既定方式。吸込より湿る結果は採用しない
bf	飽和コイル点と吸込点をバイパスファクタで混合	吹出相対湿度が 100%を超える場合は rh95 へ戻す
coil_aof	コイル前面風速と有効表面積から表面温度と物質移動を評価	A_f と A_o により潜熱量が変わる
none	吹出絶対湿度を吸込と同じにする	潜熱処理なし

9.5.1 相対湿度九十五パーセント法

$$x_{supply} = \min[x_{in}, x(T_{supply}, \phi = 0.95)]$$

$rh95$ 法の吹出絶対湿度。 x_{sat} は指定温度・相対湿度の絶対湿度。

吹出温度が低いほど飽和絶対湿度が小さくなるため、同じ 95%でも吹出空気を含める水蒸気量は減る。吸込空気がすでに乾いている場合は、加湿する方向へは動かさず、吸込絶対湿度をそのまま使う。

9.5.2 バイパスファクタ法

$$T_{coil} = T_{in} - \frac{T_{in} - T_{supply}}{1 - BF}$$

吸込温度、吹出温度、BF から求める仮想コイル表面温度。

$$x_{supply} = x_{in} + \frac{(x_{sat}(T_{coil}) - x_{in})(T_{in} - T_{supply})}{T_{in} - T_{coil}}$$

飽和コイル点と吸込点を結ぶ直線上の吹出絶対湿度。

BF が小さいほど、多くの空気がコイル表面状態へ近づくと解釈できる。計算した吹出点の相対湿度が 100%を超える場合は物理的に成立しないため、警告を記録して rh95 法へフォールバックする。入力 BF は 0 以上 0.99 以下に制限され、未指定時は 0.2 を使う。

9.5.3 コイル面積法

$$v_x = \frac{|\dot{V}|}{A_f}$$

体積流量をコイル前面面積 A_f で除した前面風速。

$$k_x = \max[0, 0.037 \ln(v_x) + 0.0637], \quad \alpha_c = k_x (c_{pa} + c_{(pv)x}^*)$$

前面風速から求める潜熱伝達率と、湿り空気比熱を含む対流熱伝達率。

$$T_d = T^* - \frac{Q_s}{\alpha_c A_o}$$

中間空気状態と顕熱処理量から求めるコイル表面温度。

$$Q_L = (h_{fg} + c_{pv} T_d) k_x [x^* - x_{sat}(T_d)] A_o, \quad T_{dp,in} > T_d$$

コイル表面が吸込露点より低い場合の潜熱処理量。

まず顕熱処理量から仮の出口状態を求め、吸込と出口の中間状態を作る。次に前面風速から熱・物質移動係数を計算し、コイル表面温度が吸込空気の露点温度より低い場合だけ結露を発生させる。既定値は $A_f=0.133 \text{ m}^2$ 、 $A_o=4.84 \text{ m}^2$ で、正の有限値を仕様から上書きできる。

9.5.4 吹出湿度の同時刻反映

計算した supplyX は aircon node の current_x に設定される。前回の値との差が湿度許容値より大きければ SupplyHumidityChanged を立て、外側ループを再計算する。これにより、乾いた吹出空気による室内 x の低下が同じタイムステップに反映される。停止時は supplyX を in_node の x へ戻し、前時刻の乾いた吹出状態を残さない。凝縮水量は診断値として常に更新するが、それだけの变化では方程式境界が変わらないため再計算理由にはしない。

9.6 能力制限と風量補正

処理全熱が $Q_{\max}$ 、または $\max$ がない機種では Q_{mid} を超えると、実効設定温度 current_pre_temp を能力以下となる方向へ調整する。暖房では下げ、冷房では上げる。まず入口条件・流量を固定した近似式を使い、必要に応じ bracket 二分探索へ移る。設定温度が変われば熱回路網を再計算し、最終検証でも能力上限を満たせず探索を拡張できない場合は例外として終了する。要求設定 current_requested_pre_temp と、能力制限後の実効設定 current_pre_temp は区別される。

状態	温度の扱い	熱量の扱い
----	-------	-------

状態	温度の扱い	熱量の扱い
Off	室温は自由に解く	空調処理熱量は 0
SetpointControlled	set_node を要求設定へ拘束	必要量が能力上限以下
CapacityLimited	実効設定を要求値から動かす	全熱処理量を上限へ近づける

二分探索は処理全熱が能力上限へ十分近いかを先に判定する。未収束なら、能力超過側と非超過側の設定温度 bracket を狭める。bracket 幅が $1 \times 10^{-3} \text{ }^{\circ}\text{C}$ 以下になったときは非超過側を採用し、熱計算をもう 1 回だけ行って最終確認する。処理熱量の許容差は相対 0.1%と絶対 1 W を組み合わせる。上限超過のまま探索範囲を拡張できない場合は例外終了する。

$$\dot{V}_{target} = \dot{V}_{design} \min \left[1, \max \left(0, \frac{Q}{Q_{rated}} \right) \right]$$

DUCT_CENTRAL の処理熱量連動風量。ratio は 0 から 1 の範囲に制限する。

DUCT_CENTRAL では、処理熱量が 0 なら目標風量も 0、定格処理熱量なら設計風量となる。中間は線形補間する。fixed_flow branch を更新すると圧力収支と移流量が変わるため、空調外側ループをやり直す。

9.7 COP と消費電力

電力は、設定温度だけから直接決めない。外側ループで受理された吸込・吹出・外気の状態と処理熱量を運転点として acmodel へ渡し、選択した機器モデルが COP と消費電力を返す。したがって、同じ室温設定でも外気温、湿度、部分負荷、風量が変われば電力は変わり得る。

acmodel 入力	単位	計算上の役割
T_{in}, T_{ex}	$^{\circ}\text{C}$	室内吸込温度と外気温度
X_{in}, X_{ex}	kg/kg(DA)	室内外湿度、冷房潜熱、暖房着霜補正等
Q_S, Q_L	W	顕熱・潜熱の処理量
Q	W	Q_S と Q_L の和である全熱
V_{inner}, V_{outer}	m^3/s	室内機・室外機風量
V_{vent}	m^3/s	DUCT_CENTRAL の換気分風量

$$COP = \frac{Q}{P}, \quad P = P_{comp} + P_{aux}$$

成績係数と消費電力の基本関係。

$$P_{aircon}[W] = 1000 P_{acmodel}[kW]$$

acmodel が返す *power* は *kW*、*solver* の *aircon_power* 出力は *W*。

$$E = \sum_{n=0}^{N-1} P^{n+1} \Delta t$$

離散時刻歴から求める期間電力量。Wh にする場合は 3600 で除す。

$Q = 3.6 \text{ kW}$, $COP = 3 \Rightarrow P = 1.2 \text{ kW}$, $E_{30 \text{ min}} = 0.6 \text{ kWh}$ な単位確認例。3.6 kW を COP 3 で処理すると 1.2 kW、30 分では 0.6 kWh。

モデル	電力計算の骨格	主な入力依存性
RAC	定格電力に外気温・部分負荷等の補正比を掛ける	Q_S 、 Q_L 、外気温、外気湿度、機器仕様
CRIEPI	理論冷凍COPと機器効率・補機電力から運転COPを求める	全熱、内外温湿度、内外風量、同定係数
DUCT_CENTRAL	圧縮機電力と送風機電力を加える	顕潜熱、外気温湿度、送風量、換気風量
LATENT_EVALUATE	顕潜熱評価式とファン特性から電力を求める	顕潜熱、熱交換器・風量仕様

$$L = 0.0036Q, \quad P_E = \left(\frac{x_1}{x_2} \right) P_{rtd}, \quad COP = \frac{Q}{P_E}$$

RAC 冷房で用いる単位換算と部分負荷電力の概念。 x_1 と x_2 は運転点と基準点の補正係数。

$$P_{total} = P_{comp} + P_{fan}, \quad COP = \frac{Q}{P_{total}}$$

DUCT_CENTRAL の総消費電力と COP。

絶対湿度入力 that 得られない場合、実装は警告を出し、運転モードに対応する JIS 条件で補完する。

acmodel の結果が valid でなければ COP 推定失敗として扱う。停止中の空調機は COP モデルを呼ばず、電力と COP の出力を 0 とする。受理後の結果収集では顕熱、潜熱、電力、COP を同じ空調機キー順で保存する。

aircon_power は各タイムステップの瞬時電力 [W] である。期間電力量 [Wh または kWh] は、この時系列を時間積分して求める。時間刻みが一定なら単純和でよいが、時刻ごとに刻みが異なる場合は各時刻の電力に対応する時間幅を掛けて加算する。

10 連成計算と収束

10.1 三重の計算階層

階層	反復対象	再計算の主因	終了条件
時刻ループ	$n = 0, \dots, N - 1$	時系列境界・スケジュールの進行	全時刻の処理完了
外側空調ループ	空調状態・能力・風量・supplyX	ON/OFF、Flow、Capacity、SupplyHumidity	全空調提案がAccept
内側物理連成	$p \rightarrow T \rightarrow x \rightarrow \text{潜熱源}$	密度・移流・潜熱フィードバック	正規化変化量と各ソルバ受理条件

10.2 内側連成

1. スケジュール発熱、空調顕熱、湿気由来潜熱を合成する。
2. 圧力・風量を解き、流量収支の物理許容値を確認する。
3. 確定した符号付き風量で熱移流を組み立て、熱疎行列を解く。
4. 湿気計算が有効なら x を解き、必要に応じて材料 node との水蒸気移動に基づく潜熱源を更新する。
5. 前反復からの p 、 T 、 x 、潜熱源の変化を評価し、未収束なら 1 へ戻る。

$$\max\left(\frac{\max|\Delta p|}{\varepsilon_p}, \frac{\max|\Delta T|}{\varepsilon_T}, \frac{\max|\Delta x|}{\varepsilon_x}, \frac{\max|\Delta Q_{lat}|}{\varepsilon_Q}\right) \leq 1$$

代表的な正規化連成収束判定。各差分は node 全体の最大絶対変化。

実装では、領域ごとの許容値と最大反復回数を設定し、どの量が収束を支配したかを診断できる。圧力ソルバの流量残差、熱・湿気疎行列の線形残差、連成変化量は異なる意味を持つため、同一の『収束』という語で混同しないことが重要である。

10.3 外側空調反復

内側物理場が一度収束した後、全空調機の提案を集約する。再計算理由の優先順位は ON/OFF、Flow、Capacity、SupplyHumidity である。いずれかが変化すれば、更新した空調状態を境界条件として内側連成をやり直す。全提案が安定した時点で、そのタイムステップを受理する。外側反復回数の平均・最大、3 回以上となった時刻割合、能力制限起因の再計算割合は simulation_metrics に記録され、計算の難しさと制御モデルの影響を追跡できる。

11 実装構成と出力

11.1 理論とソースコードの対応

機能	主な実装	内容
タイムステップ 統括	simulation_runner.cpp	時刻更新、外側反復、領域ソルバ、出力の統括
内側連成	simulation_inner_coupling.cpp	$p/T/x$ と潜熱フィードバックの反復
連成 1 回分	simulation_coupled_step.cpp	熱源合成、圧力、熱、湿気の順次実行
収束制御	simulation_coupling_control.cpp	差分ノルム、反復上限、受理判定
空調外側反復	simulation_aircon_iteration.cpp	提案集約、再計算理由、Accept
換気 branch	core/ventilation/flow_calculation.h	開口・隙間・fan・固定流量・圧力損失
換気 Jacobian	core/ventilation/flow_jacobian.h	解析微分と数値差分 fallback
圧力受理	core/ventilation/pressure_balance.h	流量残差メトリクスと物理許容値
熱 branch	core/thermal/heat_calculation.h	伝導、乾き/湿り移流、発熱
熱直接解法	core/thermal/thermal_direct*.cpp	疎行列組立て、固定行、解後処理
湿気	core/humidity/humidity_coupling.cpp	湿気行列組立て、SparseLU、残差・非負検査
濃度	transport/concentration_solver.cpp	一次 ODE の厳密時間積分
空調制御	aircon/aircon_controller.cpp	ON/OFF、処理熱量、吹出湿度、COP 入力
能力制限	aircon/aircon_capacity.cpp	上限解決、設定温度補正、bracket 探索

11.2 主な出力系列

系列	内容	単位
vent_pressure	node 圧力	Pa
vent_flow_rate	branch 体積流量	m ³ /s
thermal_temperature	node 温度	° C
thermal_heat_rate_*	伝導・移流・容量・発熱等の熱流	W
humidity_x	node 絶対湿度	kg/kg(DA)
humidity_flux	branch 水蒸気移動量	kg/s
concentration_c	node 濃度	入力基準に対応
concentration_flux	濃度 × 体積流量	個/s 等
aircon_sensible_heat	空調顕熱処理量	W
aircon_latent_heat	空調潜熱処理量	W
aircon_power	空調消費電力	W

artifact は schema.json と系列別 float32 binary で構成される。schema が node/branch key の順序を保持するため、binary 単独ではなく schema と組にして解釈する。solver.log と simulation_metrics には、収束・再計算・能力制限・フォールバック等の診断情報が記録される。

12 検証方針・適用範囲・限界

12.1 検証の階層

階層	確認内容	代表例
単体試験	branch 式・変換・境界処理	開口流量、解析 Jacobian、濃度厳密解
既知解	小規模ネットワークの解析解との一致	単室熱収支、二室換気、一次濃度減衰
保存則	各 node・全体系の収支残差	体積流量、熱、水蒸気、汚染物質
回帰試験	バージョン更新前後の結果比較	代表住宅、空調 ON/OFF、能力制限
時間刻み	Δt 依存性と収束次数の確認	RC 過渡、湿気応答、濃度応答
実測比較	実住宅・試験室データとの比較	室温湿度、風量、電力量。今後の拡充対象

12.2 数値計算で確認すべき不変条件

- calc_p node の最大流量残差が換気許容値以下であること。
- 熱・湿気疎行列の相対残差が所定値以下であること。
- 濃度・絶対湿度・COP・電力等に NaN/Inf が含まれないこと。
- 濃度と絶対湿度が、丸め誤差を超えて負にならないこと。
- 空調能力制限時に処理全熱が上限と許容差の範囲にあること。
- 同じ topology と入力に対して node/branch の順序と出力が決定的であること。

12.3 解釈上の注意

本モデルは研究開発用の汎用基盤であり、あらゆる住宅・機器・気象条件での妥当性を一律に保証するものではない。結果は、入力する漏気特性、風量特性、壁体物性、内部発熱・発湿、空調仕様、制御設定に強く依存する。特に、隙間係数の単位、ac_spec の kW/W、濃度基準、湿気容量の意味を取り違えると、数値的には解けても物理的に誤った結果となる。

現行湿気モデルは線形 RC であり、湿気容量、換気移流、線形湿気伝達、発湿を解く。本書ではこの実装範囲のみを扱う。材料物性の強い非線形性、履歴依存の吸放湿、液水移動を必要とする場合は、本モデルの適用範囲外として別途検討する。空調能力制限は設定温度を調整して上限へ近づける近似を含み、最終整合は外側ループで確認される。

12.4 研究利用時の推奨記載事項

- vtsimnx のバージョンと Git commit。
- 計算期間、 Δt 、初期条件、気象・境界条件。
- node/branch 構成と、calc_p/calc_t/calc_x/calc_c の設定。
- 換気 branch の式と係数、熱・湿気容量、空調モデル・仕様・latent_method。
- 収束許容値、最大反復数、未収束時の扱い。
- 実測または既知解との比較、および入力不確かさに対する感度。

付録 A 実装に即した計算フロー

順序	処理	入力	出力・判定
A1	時変値更新	n 、スケジュール	current_*, 要求設定、mode
A2	熱源合成	scheduled + aircon sensible + latent	node 熱源 [W]
A3	圧力 solve	p 、 $T \rightarrow \rho$ 、換気 branch	p 、 $\dot{V}$ 、 $\max rV $
A4	熱 solve	$\dot{V}$ 、 G 、 C^T 、発熱、境界 T	T 、 q 、required_heat_w
A5	湿気 solve	$\dot{V}$ 、 C^x 、 k_x 、発湿、境界 x	x 、 $\dot{m}_x$ 、潜熱源
A6	内側収束	Δp 、 ΔT 、 Δx 、 ΔQ_{lat}	継続 / inner accept
A7	空調評価	set/in/out、 T 、 x 、 $\dot{V}$ 、ac_spec	ON/OFF、 Q 、supplyX、 COP 、 P
A8	外側判定	変更提案	recompute / accept
A9	濃度更新	受理 $\dot{V}$ 、 c 、 β 、 η 、発生	$c^{n+1}, c \dot{V}$
A10	artifact 出力	全受理状態・診断	schema、f32、log、metrics

付録 B 参照資料

- [R1] source_vtsimnx/README.md — プロジェクト構成、処理経路、リリース情報。
- [R2] engine/docs/simulation_overview.md — 1 タイムステップの全体順序。
- [R3] engine/docs/simulation_loops.md — 内側物理連成と外側空調反復。
- [R4] engine/docs/physics_math_notes.md — branch 式、熱・湿気・濃度の数式。
- [R5] engine/docs/thermal_rc.md — RC 壁体、G と C の構築。
- [R6] engine/docs/moisture_network_phase1.md — 線形湿気回路網と制約。
- [R7] engine/docs/aircon_control_overview.md — ON/OFF、能力、風量、潜熱、外側反復。
- [R8] engine/docs/acmodel_overview.md — COP・電力モデルと ac_spec。
- [R9] engine/docs/node_branch_schema.md, units.md — node/branch schema と単位。
- [R10] engine/docs/validation_strategy.md — 検証体系と今後の課題。
- [R11] flow_calculation.h, flow_jacobian.h, pressure_balance.h — 換気式・導関数・受理判定。

- [R12] `heat_calculation.h`, `thermal_direct_*.cpp` — 熱流と疎行列直接解法。
- [R13] `humidity_coupling.cpp` — 湿気行列、SparseLU、残差・非負検査。
- [R14] `concentration_solver.cpp`, `contaminant_network.cpp` — 濃度厳密更新と生成・除去項。
- [R15] `aircon_controller.cpp`, `aircon_capacity.cpp` — 空調処理量と能力制限。
- [R16] 家庭用エアコンの熱源特性モデルの開発（その 1：冷房運転時モデル）, DOI: 10.18948/shase.38.190_41。
- [R17] 国立研究開発法人 建築研究所, 第四章 暖冷房設備／第三節 ルームエアコンディショナー Ver.08 (2025.04)。
- [R18] `engine/docs/builder_json.md`, `engine/app/builder/builder.py` — raw JSON の正規化、建築要素の展開、validation、`solver_config` 生成。
- [R19] `aircon_latent.cpp`, `thermal_moist_air.h`, `archenv_core.cpp` — 吹出絶対湿度、凝縮水量、顕熱・潜熱・湿りエンタルピーの実装。

付録 C 式と実装を読む際の補足

本書の式は、実装の物理的骨格を研究者向けに整理したものである。コード上は、無効 branch、小圧力差線形化、固定 node、流向反転、空調能力上限、非有限値、0 容積等に対する分岐が加わる。再現計算では、式だけでなく参照 commit の実装と入力 schema を併記することが望ましい。

また、圧力は非線形最小二乗、熱・湿気は疎行列直接解法、濃度は一次 ODE の厳密更新を用いており、全領域を同一の数値手法で解いているわけではない。物理式の性質に応じて適切な解法を使い分け、それらをタイムステップ・内側連成・外側空調反復で統合している点が vtsimnx の計算上の特徴である。